第六章 天气雷达的回波分类与基本特征

王炼
Tel：18628017186
QQ：44771613
办公室：新艺家楼1101B

主要内容

非气象回波

- 地物回波
- 超折射回波
- 同波长干扰回波
- 飞机回波
- 海浪回波
- 由天线辐射特征造成的虚假回波

气象回波

- 非降水回波
- 降水回波
  - 层状云降水
  - 对流云降水
  - 层积混合云降水

1 非气象回波

定义：由于一些非气象类的目标体对电磁波的散射所产生的回波和由于雷达性能而引起的虚假回波。

分类：根据其所产生的目标体的类型，将回波分为：地物回波、海浪回波、同波长干扰回波、超折射回波和旁瓣假回波等。

1.1 地物回波

定义：由山地及其上的各种建筑物等对电磁波的散射所产生的回波

目标体：
- 地表
  包括山脉、丘陵、岛屿、海岸线等
- 地表上的人工建筑物

特点：
① 边缘清晰
② 位置固定
③ 强度少变
④ 呈小柱状
⑤ 高度低

(1)平显（PPI）识别

在PPI上：

地物回波的形状与地形、地物相一致；

边缘清晰；

位置固定，不随时间变化:在正常折射情况下，相同仰角下的地物回波的范围、数量一般不会发生变化；

速度一般接近于0 。

出现负折射时，地物回波明显减少；

出现超折射时，地物回波明显增多。

如果仰角抬高，地物回波消失

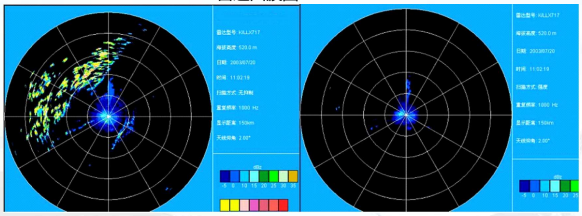
熟记地形，晴天观测，抬高仰角很快消失。

雷达上的成都区域地形回波

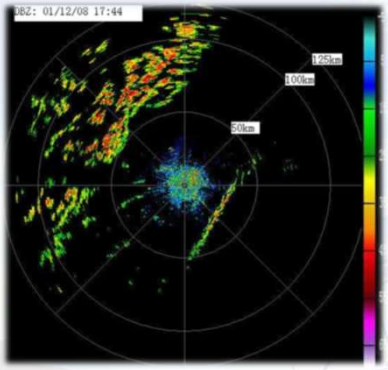
成都区域卫星地形照片



雷达回波图



雷达上的成都区域地形回波（CUIT-WSR-98XD）

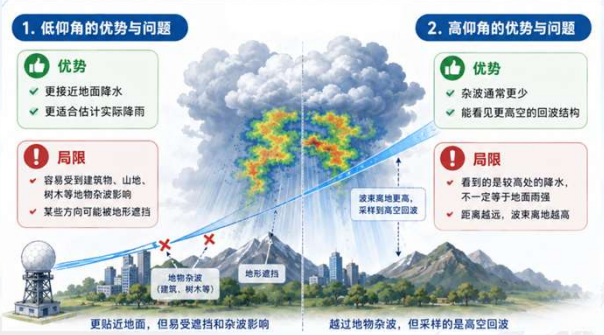


（2）地物和地物回波对雷达探测的影响

遮挡回波：当雷达探测仰角较低(仰角值和雷达半波束宽度的和小于地物遮挡角)时，将会形成探测的盲区，雷达无法探测到位于地物远离雷达一侧的气象目标。

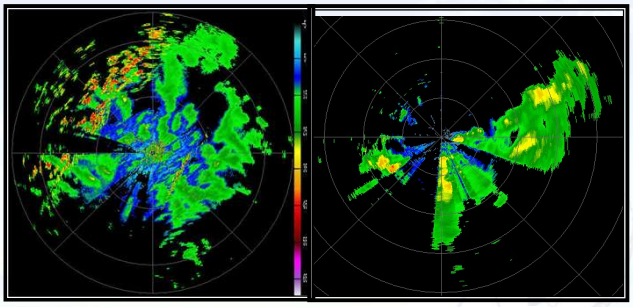


（2）地物和地物回波对雷达探测的影响



CUIT地物回波

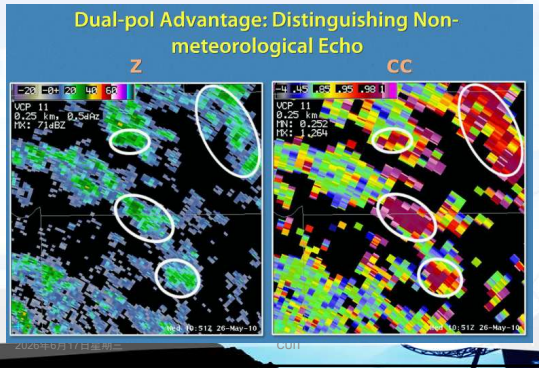
回波遮挡实例



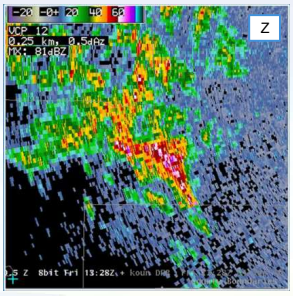
不移动物体（速度图上近于0） - 例外：高速路上的汽车，风电场.....

地物回波的双偏振特征

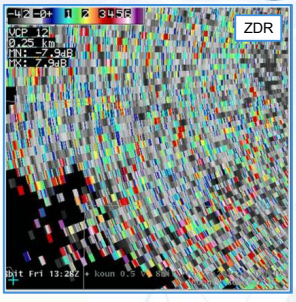
只看反射率，较大范围有小雨，但是结合相关系数图后，只有画圈的小部分地区CC值较大，只有在这些地区才真的有小雨



地物回波的双偏振特征

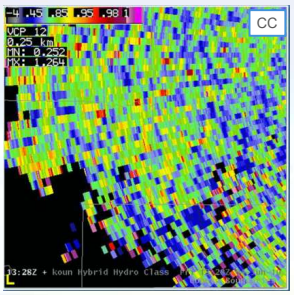


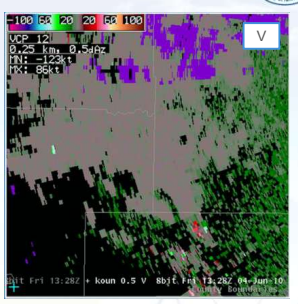
通常值很高（>20dBZ,甚至高达 80 dBZ）
-现象为“噪声”或 “斑点”



噪声,正负值混合

地物回波的双偏振特征





小于 0.9 且很多噪声

近于 0 值

（3）消除方法

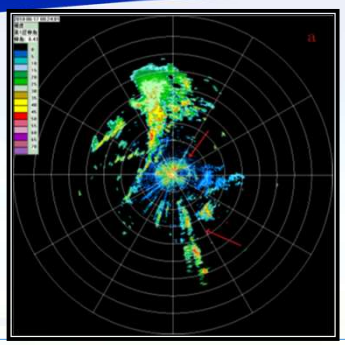
1. 尽量将雷达架设在较高的地形上
2. 选择适当的仰角(抬高天线仰角)避开地物
3. 根据晴天接收到的回波图制成地物杂波图，在日后的雨天观测时设计适当的滤波器滤除杂波

1.2 超折射回波

1. 当大气状况为超折射时，在雷达回波上会出现平常探测不到的远距离地物回波—超折射回波
2. 在平显上，超折射回波常常是一些呈辐辏状排列的短线
3. 当超折射回波强度较大时，这些短线的回波互相弥合成片状。显示出平时看不到的山脉、河流。

超折射出现的大气条件是什么？

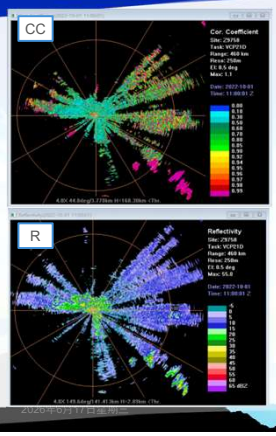
超折射回波

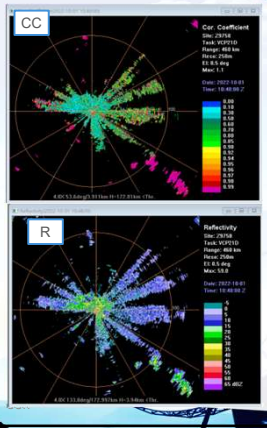


超折射回波常出现在某些方位和距离上，这是由于在同样的天气背景下，那里的局地条件更有利于形成超折射。

春夏之季，雨过晴夜，上干下湿的辐射逆温易出现。
地物回波异常增多，米粒状，辐辏状。

超折射回波



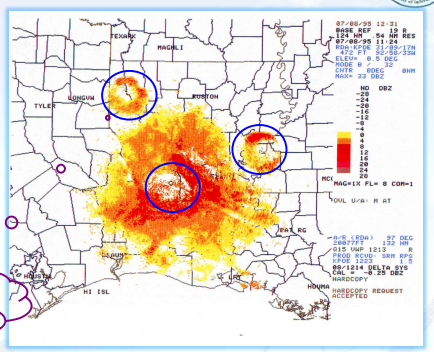


1.3 飞机、鸟和昆虫回波

飞机、船舶、飞行的鸟群或昆虫群等点目标对电磁波的散射引起的，平显上呈圆点状或“一”字形，移动速度比较快，比较容易识别。

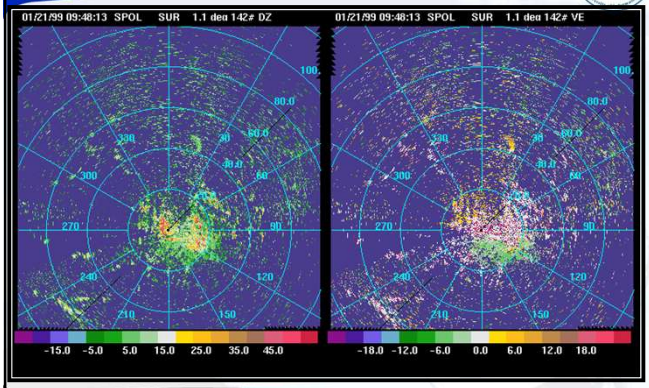
1995年7月8日早晨Louisiana州Fort Polk站的WSR-88D天气雷达监测到的鸟群栖息地的分布

晴空模式，紫燕的三个栖息地：
西北北部、
东北部、
西南部。

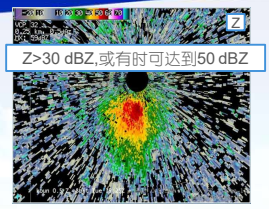


鸟群回波

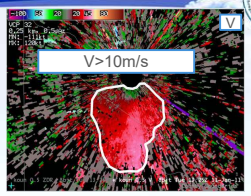
非气象回波---鸟群回波



非气象回波---局部聚集的鸟

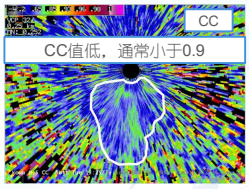


Z>30 dBZ,或有时可达到50 dBZ





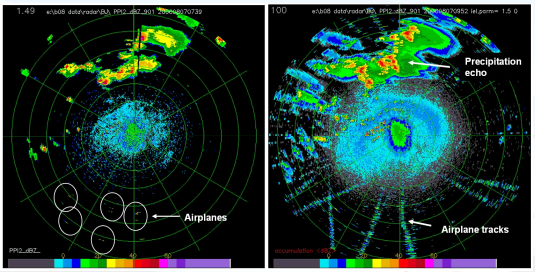
ZDR的值非常依赖于鸟的尺寸和探测角度



非气象回波---飞机回波

飞机可以产生晴空的点杂波，如果将一段时间的体扫累加起来，可以清楚显示出飞机的路径。

北京SA雷达1.5° 仰角的反射率和1小时累加再平均的反射率。



1.4 海浪回波

定义：

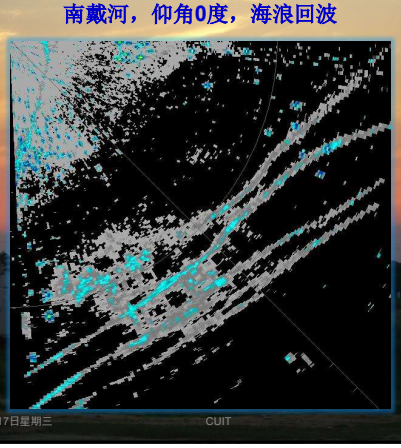
海水及其波花对电磁波的散射而产生的回波

特点：

一般，随着风力的增大海浪增高，海浪回波范围也相应的增大，回波的强度增强。

- 呈扇形向外辐散，强度较弱且均匀。
- 雷达只有在天线仰角为0或0度以下时才能探测到。
- 海浪回波的范围可以反映海浪的高低或海上风力的大小。

南戴河，仰角0度，海浪回波



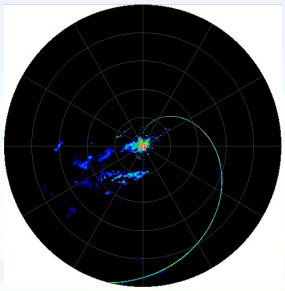
1.5 同波长（频）干扰回波

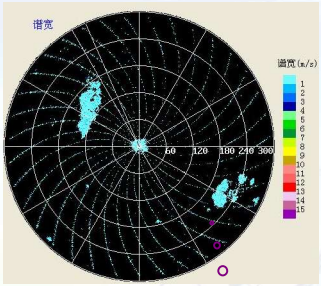
当近距离上有多部波长相同的雷达同时工作时，相互之间会产生干扰。

出现同波长干扰时，受到干扰的雷达，不论雷达的发射机是否工作，只要接收机工作，荧光屏上就会出现干扰回波。

同波长干扰回波通常呈单条或多条线状，从中心以相等的间隔呈螺旋状向四周放射出来，易于识别，并且也不影响雷达对其它目标体的探测。

同波长（频）干扰的PPI图

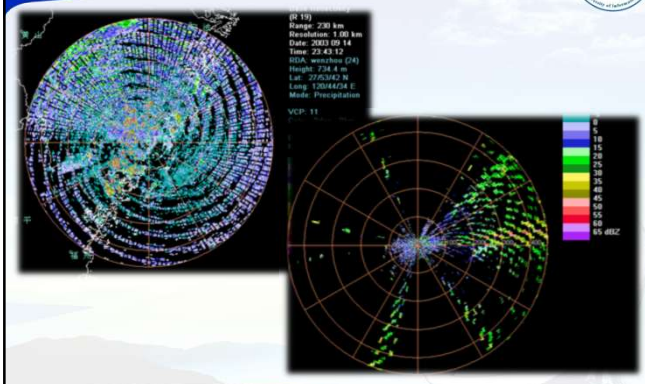




单条线状

多条线状

同波长（频）干扰的PPI图



1.6 由天线辐射特性造成的虚假回波



定义：

当旁瓣、尾瓣发射的电磁波在近距离遇到强降水，或因主瓣存在一定宽度所产生的回波

类型：

- 尾瓣假回波
- 旁瓣假回波

意义：

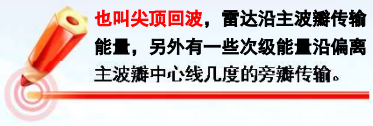
预示强烈的天气现象即将出现

■尾瓣在PPI上的虚假回波——虚假回波与真实回波的强中心相似，关于雷达中心对称分布，并随着真实回波的移动而移动；

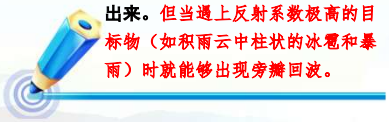
■旁瓣在PPI上的虚假回波——“枝状回波”，分布在真实回波的两侧，并随着真实回波的移动而移动；

■旁瓣在RHI上的虚假回波 ——“指状回波”，其形状与强回波中心相似；

旁瓣假回波



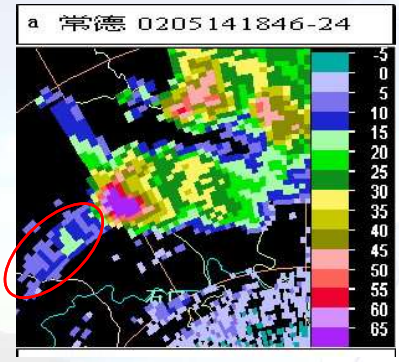
也叫尖顶回波，雷达沿主波瓣传输能量，另外有一些次级能量沿偏离主波瓣中心线几度的旁瓣传输。



通常旁瓣产生的回波太弱，分辨不出来。但当遇上反射系数极高的目标物（如积雨云中柱状的冰雹和暴雨）时就能够出现旁瓣回波。

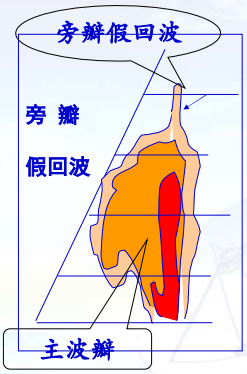


PPI上的旁瓣假回波

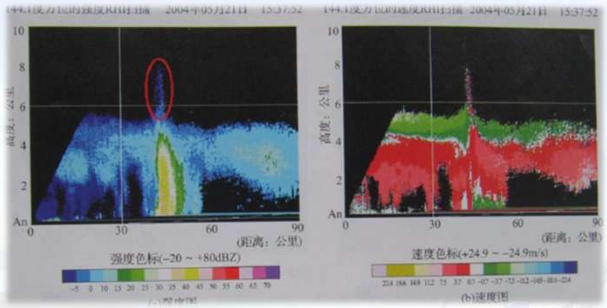


RHI上的旁瓣假回波

旁瓣回波在RHI上的特征比较明显，表现为回波顶上一条细长的回波。



RHI上的旁瓣假回波



2 气象回波

形成原因

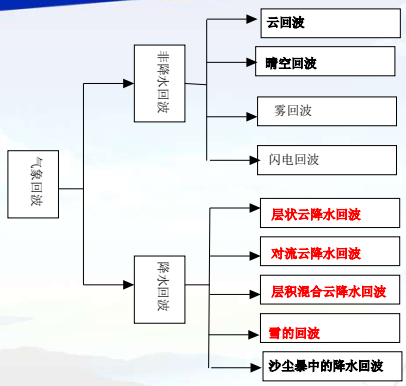
- 大气中云、降水中的各种水汽凝结物对电磁波的后向散射
- 大气中温、压、湿等气象要素剧烈变化

分类

按其地面是否有降水，回波可分为：

- 非降水回波
- 降水回波

气象回波分类



纯粹的层状云降水回波并不多见，通常是层状云和积云的混合降水回波。

2.1 非降水回波-云回波

云回波：位于地面上空的那些回波，底部不及地。

由于云滴的尺度较小，对电磁波的散射能力较弱，所以一般需要用波长较短的雷达（0.86mm或1.25cm）才能探测到云的回波。

然而，当云中含有较大的降水粒子时天气雷达在较近的距离上，也能观测到云的回波。

云的回波

只有含水量比较大，在比较近的距离内，厘米波雷达才能探测到云。(一般用0.86cm雷达探测云)

层状云回波特征

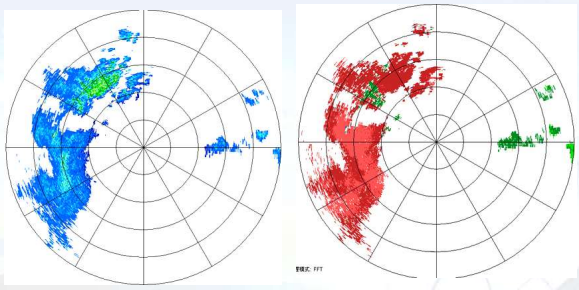
- 在PPI上一般呈片状或薄膜状，回波强度较弱，丝缕结构清楚，回波边缘比较模糊；
- RHI上常平铺成一长带，云顶、云底较平缓，回波带的垂直厚度大致为云的厚度，依据回波底的高度可区分出高、中、低云。

对流云回波特征

- 在PPI上通常呈小块状，零散、孤立、尺度小，犹如天上的星星；
- 在RHI上呈柱状，底部不及地，发展迅速，若条件许可，能在很短时间内由云发展成为阵雨或雷雨。

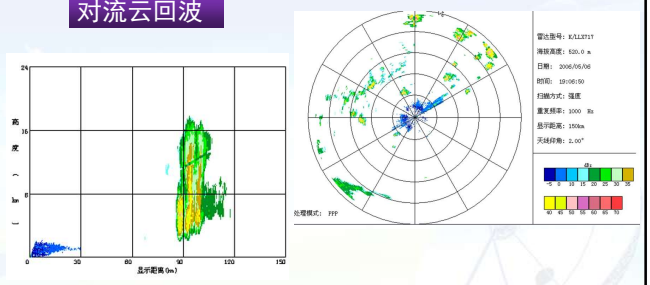
云的回波

层状云回波

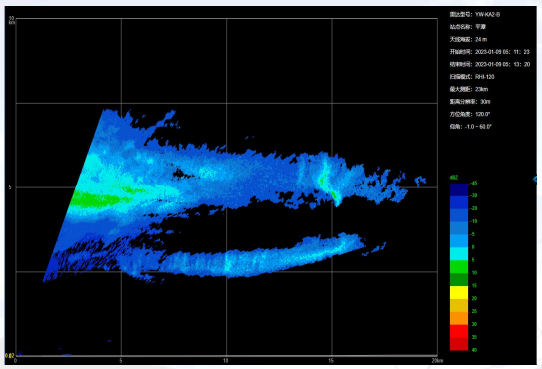


云的回波

对流云回波



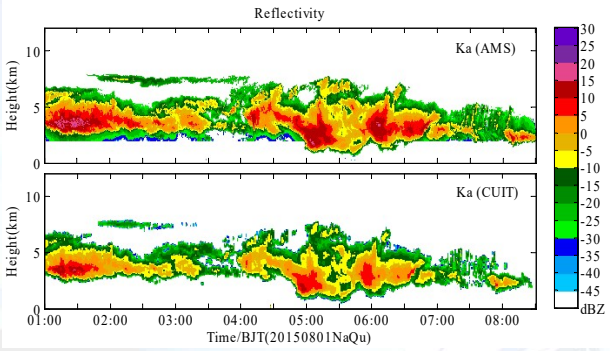
云的回波



Ka波段雷达探测云回波

云的回波

Ka波段雷达探测云回波-THI



2.2 降水回波

2.2.1 层状云降水—片状回波

层状云降水又称为稳定性降水或连续性降水。

形成原因

- 大范围的空气缓慢上升而成云致雨的

特点

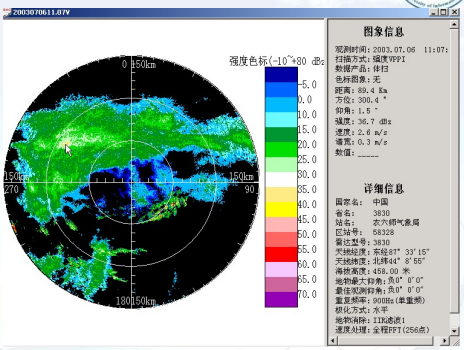
- 水平范围较大
- 持续时间较长
- 强度比较均匀
- 随时间变化缓慢

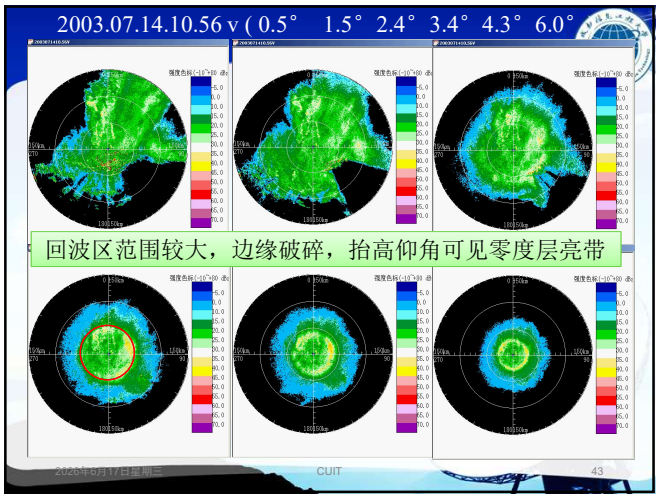
回波特征

- 反射率因子一般在20dBZ左右，通常不会超过30dBZ

(1) PPI图上层状云降水的特点

- 回波呈片状分布；
- 结构均匀；
- 强度梯度较小；
- 有时出现零度层亮带。



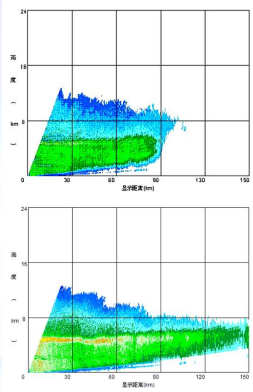


(2) RHI图上层状云降水的特点

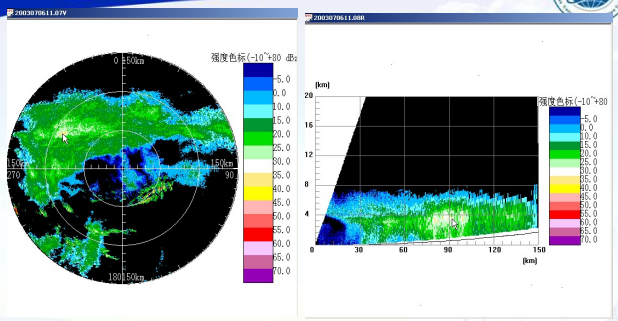
层状云降水回波的顶部比较平整，没有明显的对流单体突起；

强度分布也比较均匀；

有时出现零度层亮带。



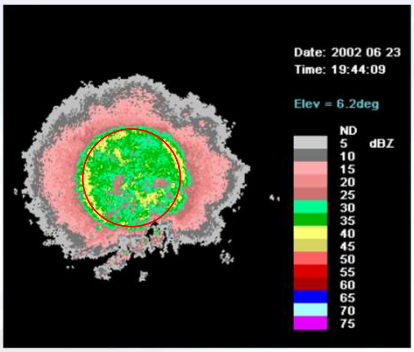
RHI上层状云降水的特点



20030706 11:07R 1.5° 36.7dBZ　　20030706 11:08R 304.3° dBZ

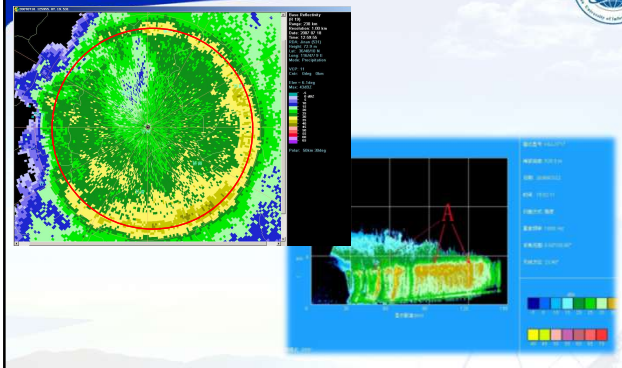
云顶平整，无明显凸起，顶高一般不超过8km

0 ℃ 层 亮 带



层状云降水的一个明显的特征是：经常可以看到在其内部有一条与地面大致平行的相对强的回波带(称为零度层亮带或融化带)，位于0°层以下几百米处。

0 ℃层亮带



对流云进入消散阶段逐渐层状化时的“零度层”亮带

融化层的产品特征

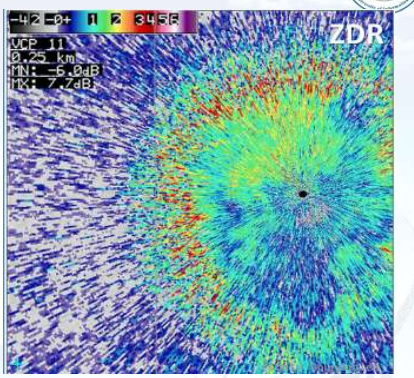
反射率Z为局部最大值



偏振雷达的一大优势就是能够快速地、较容易地识别出融化层。

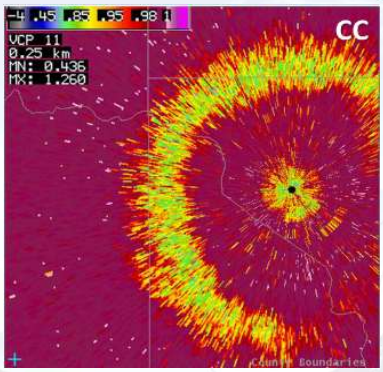
融化层的产品特征

Z_{DR}的噪声较大，由于扁雨滴或者外部为液体的融化粒子的存在，Z_{DR}为正值。融化层中Z_{DR}的变化最大。



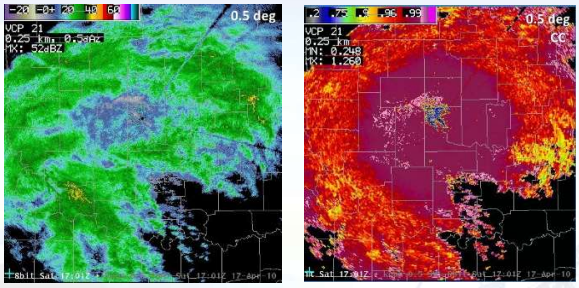
融化层的产品特征

- 由于各种相态降水粒子的存在，导致CC迅速变小；
- CC是提示融化层的最佳指示。



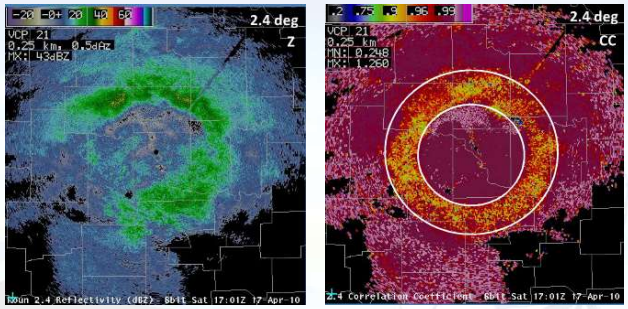
利用Z+CC识别融化层

监测所有的仰角：0.5，…



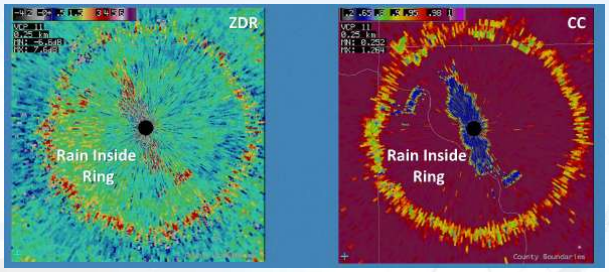
利用Z+CC识别融化层

2.4度



若找到融合层

融化层圈里是雨，Z_{DR}、K_{DP}为正值，CC>0.96

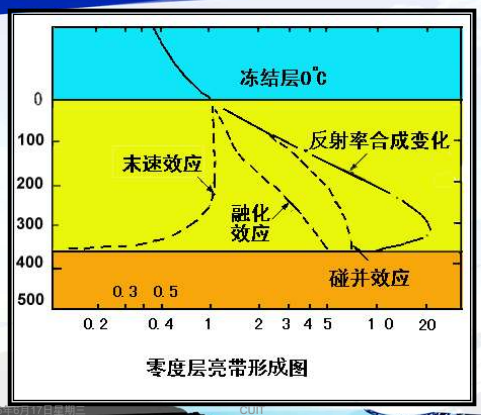


零度层亮带（环）的形成原因

零度层亮带（环）是层状云降水回波的一个重要特征，它反映了在层状云降水中存在着明显的冰水转换过程。

零度层亮带上方的降水粒子以冰晶、雪花为主，通过亮带后，全部转化为水滴。

零度层亮带（环）的形成原因



零度层亮带形成图

零度层亮带（环）的形成原因

a. 融化效应

当降水粒子降落到零度层下方时，由于其表面将开始融化，使得介电常数增大，粒子对电磁波的散射能力增大约5倍

b. 碰并聚合效应

由于表面湿润，粒子之间相互碰并增长的机会增多，形成大颗粒，使散射能力进一步增强

c. 末速度效应

当冰晶、雪花全部融化变成水滴时，由于水滴接近球形，其降落末速度比冰晶和雪花大得多，使得单位体积中降水粒子的数目大大地减少，导致总的散射能力减小，于是亮带以下的回波减弱

d. 粒子形状的作用

冰雪粒子融化过程中，常不呈球形，绝大多数情况下，非球形粒子的散射能力比球形粒子大，致使散射返回雷达接收机的能量增加

零度层亮带（环）

总的效应可使亮带中心的回波强度比其上部干的冰晶、雪花大20倍，比其下面雨滴的回波强度也要大好几倍，因而形成亮带。

在大多数情况下，亮带中心位于0℃层以下100～400m。亮带的回波强度较其上面的回波强12～15dB，较其下面的回波强6～10dB。

研究零度层亮带（环）的意义

在雷暴消散阶段，可以探测到零度层亮带。这说明此时对流已经减弱，降水性质从对流性逐步转化为层状云连续性降水。

亮带的存在，说明了亮带上面是雪花和冰晶，而不是过冷水滴。

表明了大气中不存在强烈的对流和湍流活动，对飞行是一个有用的指示。

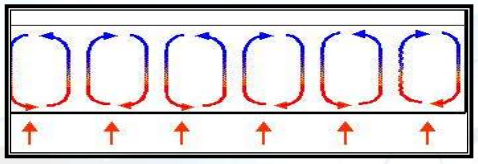
从亮带出现的位置可以大致确定零度等温线位置。在混合性降水过程中，零度层亮带的出现，可以作为识别雹云的指标之一。

从雷达探测得到的零度层亮带和探空得到的0℃层比较，可以判断雷达仰角标定是否正确，以及所测得的回波高度是否正确。

2.2.2 对流云阵性降水—块状回波

由大气的对流运动产生的云称为对流云。

- 对流云一般以垂直发展为特征
- 对流云阵性降水包括阵雨、雷雨、冰雹、暴雨等
- 对流云降水均能被雷达探测到，且大多与强烈天气相配合



（1）对流云降水的特点

1. 降水强度大，降水粒子的尺度比层状云降水粒子的尺度大得多，容易形成灾害性天气
2. 降水范围小，强度分布极不均匀
3. 云体中上升气流强，云中含水量大，云体垂直伸展高度较高，有时甚至可穿过对流层顶，达到二十多公里
4. 云体和降水的发展演变较快，降水持续时间短，随时间的变化迅速

（2）对流云降水回波强度的共同特征

a.回波PPI特征

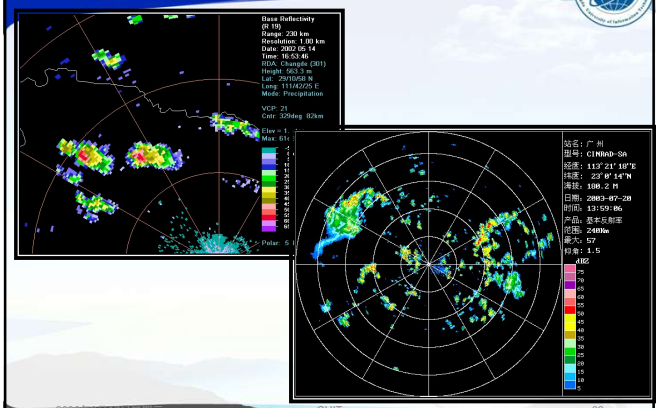


通常由许多分散的回波单体所组成。回波强度较强，最强的回波可大于50dBz

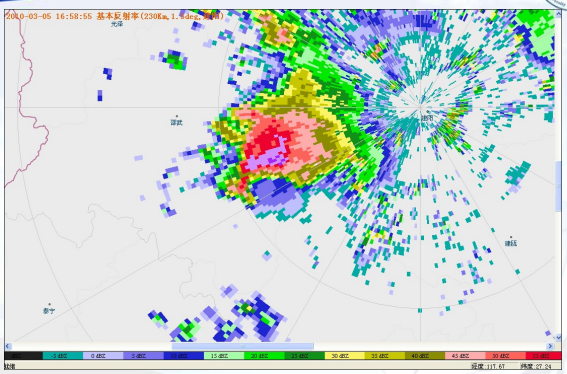
可呈孤立分散状或排列成带状、离散状、涡旋状或其它的形状

回波单体结构紧密，边界清晰，棱角分明，回波强度强，持续时间变化大，单体水平尺度从几公里至几十公里

对流云降水



块状回波:反射率值大,结构密实,梯度大,一般反映对流天气



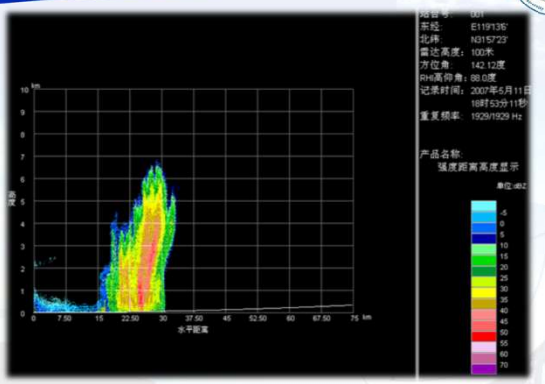
对流云降水

b.回波RHI特征

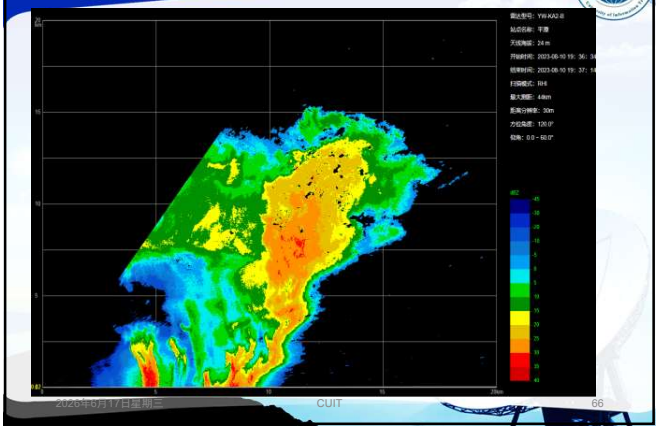


回波高度一般都在6－7km以上，高度随季节、地区和雷达性能等的差别很大，最高的可达20km左右

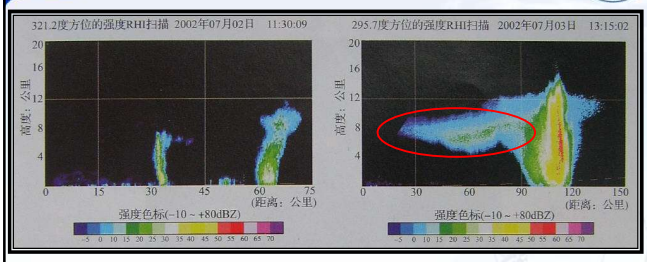
对流云降水



对流云降水



回波高显特征



积雨云顶部，在高空风的吹拂下，向水平方向展开成砧状，称为**砧状云**。

在顺高空风的方向上，**云砧能伸展很远，因而它的伸展方向，可作为判定积雨云的移动方向。**

径向速度场特征

PPI上

径向速度场范围分布的也很小，等值线分布密集，切向梯度也比较大，有些比较小的单体中一般仅为正负中心；

RHI上

径向速度场类似于强度分布特征，呈柱状、纺锤状、砧状、花菜状。通常在回波下部(低空)为负径向速度，说明可能有下沉气流分量存在；而在回波上部为正径向速度，说明可能有上升气流分量。在回波强度较强处，径向速度等值线分布比较密集，甚至正、负径向速度紧挨着，说明该处可能存在辐合或辐散场。

(3) 阵雨和雷雨回波及其判别

从外形结构和水平尺度上来区分

- 雷雨回波边缘清晰，内部强度梯度比较大，云体内泡体活动明显，水平尺度通常在10～20km以上；
- 阵雨回波边缘比较松散，内部强度梯度比较小，水平尺度在10km以内。

从反射率因子（回波强度）来区分

- 雷雨回波通常在40dBZ以上
- 阵雨回波常不到40dBZ

阵雨和雷雨回波及其判别

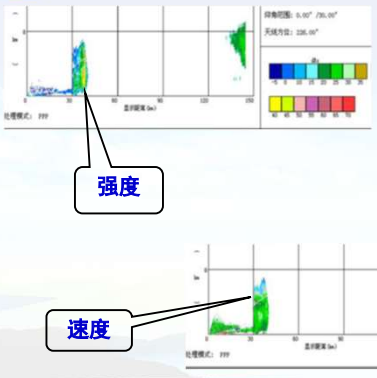
从回波的垂直发展高度来区分

- 雷雨回波顶通常较高，一般在6～8km以上，盛夏时有的可达到对流层顶，然后云砧向四周延伸；
- 阵雨回波通常在5～6km以下

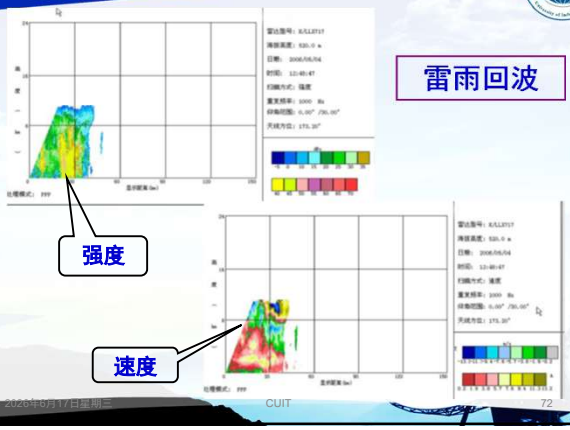
从径向速度场特征来区分

- 雷雨回波单体大，回波强，单体内常同时存在正、负径向速度，存在风向风速的切变
- 阵雨回波由于水平尺度小，探测资料已证实单体内仅存在正或负径向速度

阵雨回波



雷雨回波



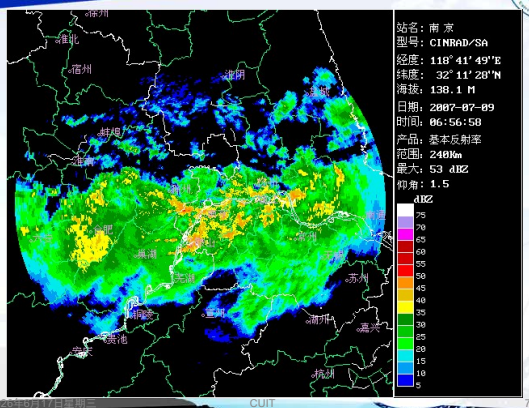
2.2.3 积层混合云降水—絮状回波

混合性降水回波常常表现为层状云降水回波和对流云降水回波混合。从回波外形来分析，它们像棉絮状，故称絮状回波。

(1) PPI上回波强度和结构特征

- 在比较大的范围内，回波边缘呈现支离破碎，没有明显的边界；
- 回波中夹有一个个结实的团块，似一团团棉花絮，强度可达40 dBZ或以上，达雷雨标准，有时强回波团块可形成一条短带。

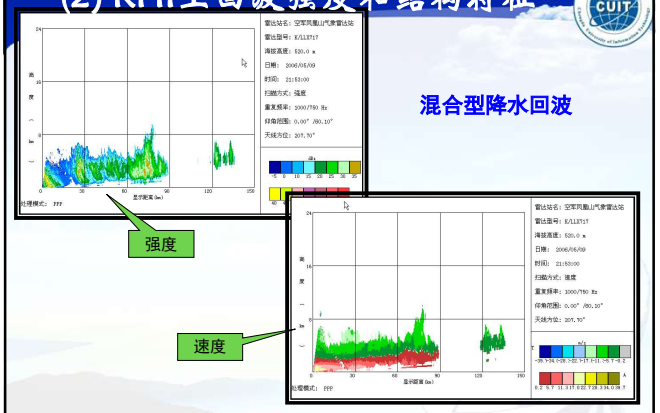
积层混合云降水—絮状回波



(2) RHI上回波强度和结构特征

- 柱状回波高低起伏，犹如破土而出的雨后春笋；
- 高峰部分常达雷阵雨高度；较低的平坦部分，一般只有连续性降水所具有的高度。
- 有时还能呈现出对流云阵性降水回波特征（柱状回波）和层状云连续性降水回波特征（零度层亮带）共存的回波图像。

(2) RHI上回波强度和结构特征



积层混合云降水—絮状回波

A

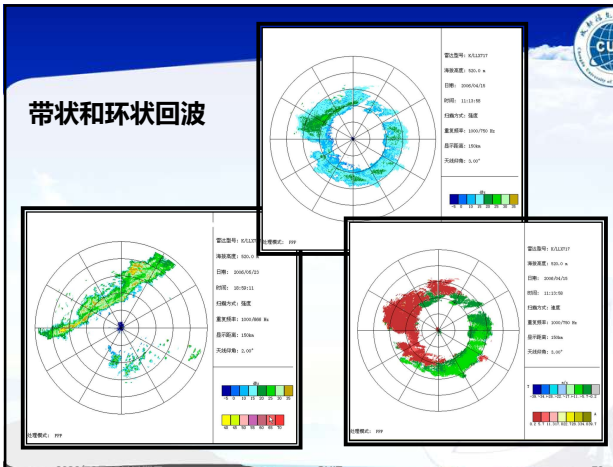
絮状回波按照其排列和结构特征，又可分为：

- 片絮状
- 带絮状
- 块絮状

B

- 絮状回波常是出现连阴雨天气的征兆，这类回波出现时，由于冷暖空气交汇，雨带准静止存在，某地降水时间长，可能会出现暴雨。

带状和环状回波

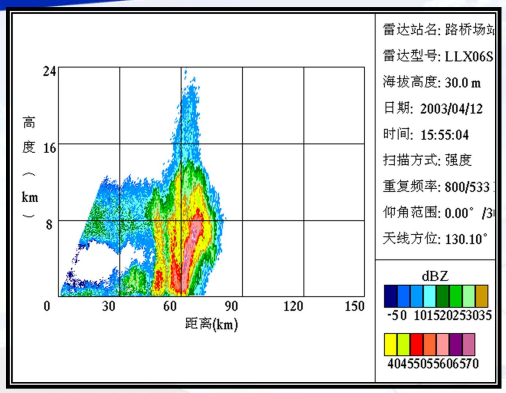


练习

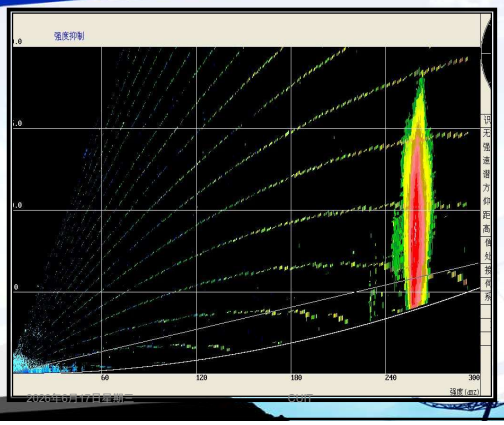


请分析下图中出现了哪些类型的气象和非气象回波?

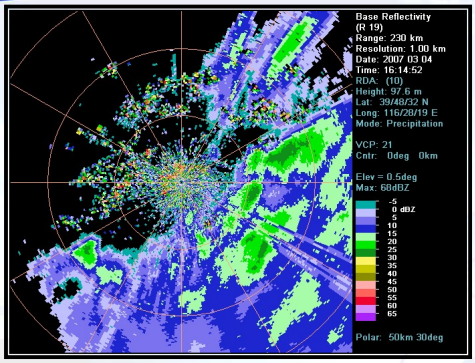
1



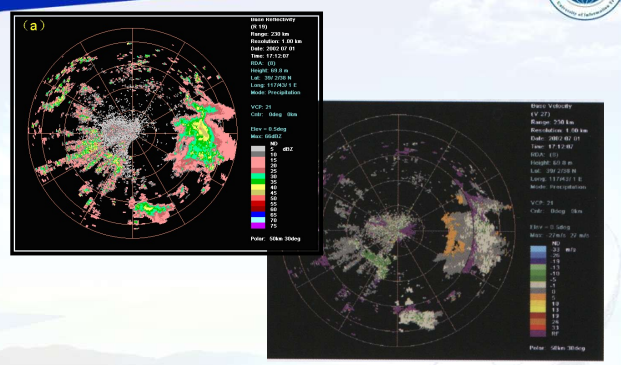
2



3



4



5

